

SENSOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA BASEADO EM FOTOPLETISMOGRAFIA

Erich Abreu Serafim ¹; João Pedro da Silva ¹; Andressa Martins ²; Rodrigo França ²

¹ Aluno(a) do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT);

² Professor(a) do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT).

(Repositório público: https://github.com/Jujupedro5052005/Sensor_Batimentos_Cardiacos)

Resumo. *Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sensor de frequência cardíaca baseado em fotopletismografia (PPG). O sistema integra circuito de condicionamento analógico, placa de circuito impresso, suporte mecânico impresso em 3D e firmware embarcado para aquisição e processamento do sinal. Os resultados demonstraram que o sistema foi capaz de adquirir sinais fotopletismográficos com baixo nível de ruído e detectar os batimentos cardíacos de forma consistente. As principais limitações observadas estão relacionadas à estimativa do BPM e à adaptação do dispositivo a diferentes usuários, indicando oportunidades para aprimoramentos futuros.*

Introdução

A medição da frequência cardíaca é um importante indicador fisiológico utilizado em aplicações médicas, esportivas e de monitoramento da saúde. Com o avanço de dispositivos portáteis, tornou-se relevante o desenvolvimento de sistemas capazes de realizar essa medição de forma não invasiva, compacta e de baixo custo.

Entre as técnicas utilizadas, a fotopletismografia (PPG, do inglês *Photoplethysmography*) destaca-se por permitir a detecção de variações no volume sanguíneo através da emissão e recepção de luz em tecidos biológicos. As alterações na absorção da luz durante o ciclo cardíaco geram um sinal periódico que pode ser processado para estimar a frequência cardíaca.

Apesar de sua simplicidade e ampla aplicação em dispositivos vestíveis, sensores baseados em PPG apresentam desafios relacionados à presença de ruídos e interferências, como a movimentação do usuário que causa variações no contato com a pele, tornando necessário o desenvolvimento de técnicas adequadas de aquisição e processamento do sinal.

Neste trabalho, é apresentado o desenvolvimento de um sensor de frequência cardíaca baseado em PPG, envolvendo a aquisição do sinal óptico e o processamento dos dados para identificação dos batimentos cardíacos. O sistema proposto busca avaliar uma solução de baixo custo para monitoramento da frequência cardíaca.

O princípio de medição do método de fotopletismografia é o de que o coração, ao bombear o sangue, provoca flutuações volumétricas de sangue ao longo do sistema circulatório, artérias, veias, capilares etc. (Chowdhury, 2024). Essas flutuações são detectadas utilizando um sensor óptico e por serem originadas do ritmo cardíaco podem ser usadas de forma confiável para estimar a frequência cardíaca do paciente.

As mudanças volumétricas são medidas utilizando um par diodo fotoemissor e fototransistor, que age como receptor, em geral o par é alocado no dedo do paciente conforme a **Figura 1**.

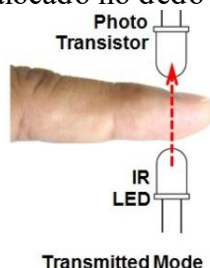


Figura 1 - Configuração de posição do emissor e receptor
Fonte: Analog Devices ([s. d.]

Fundamentalmente, o receptor IR (de infravermelho) funciona como uma fonte de corrente, uma vez que sua base é excitada pela luz IR do emissor fazendo com que o ganho de corrente entre emissor e base do receptor varie de acordo com a intensidade luminosa recebida pelo receptor. A luz IR é escolhida, pois a hemoglobina no sangue absorve a luz no comprimento de onda por volta de 940 nm, fazendo com que o aumento da seção transversal dos vasos sanguíneos diminua a quantidade de luz recebida pelo sensor.

Material e Métodos

Em vista das características observadas na Introdução sobre a natureza do sensor, o objetivo da eletrônica é justamente medir as variações de corrente do receptor. Para tal, propõe-se, inspirado no circuito disponibilizado em Analog Devices ([s. d.]), o diagrama de blocos da **Figura 2**.

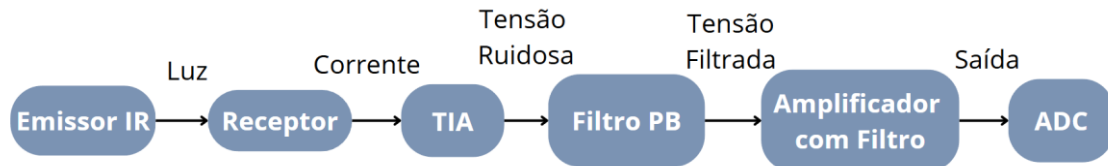


Figura 2 - Diagrama de blocos da manipulação do sinal
Fonte: Autoria própria

Como o microcontrolador mede níveis de tensão através do seu ADC (conversor analógico-digital), é necessário converter a grandeza corrente, para tensão. Para isso, propõe-se o uso de um amplificador de transimpedância (TIA), dimensionado para ter resistência de entrada muito baixa (para não exigir muita corrente do receptor) e resistência de saída muito baixa também (para fornecer corrente para os filtros posteriores sem alterar o valor da tensão, que é a grandeza importante neste caso). Entretanto, em função da natureza do sensor, o sinal medido é influenciado por diversos fatores, como, por exemplo, a iluminação LED que está ligada no 60 Hz da alimentação alternada de casas e prédios. Por isso, utiliza-se um filtro passa-baixas (PB) para excluir ruídos de alta frequência e outras interferências indesejadas. Por fim, um amplificado com filtro fornece o ganho desejado para se aproveitar ao máximo a resolução do ADC do microcontrolador. Esta estrutura foi resultado de um circuito da Analog Devices ([s. d.]), observado na **Figura 3**.

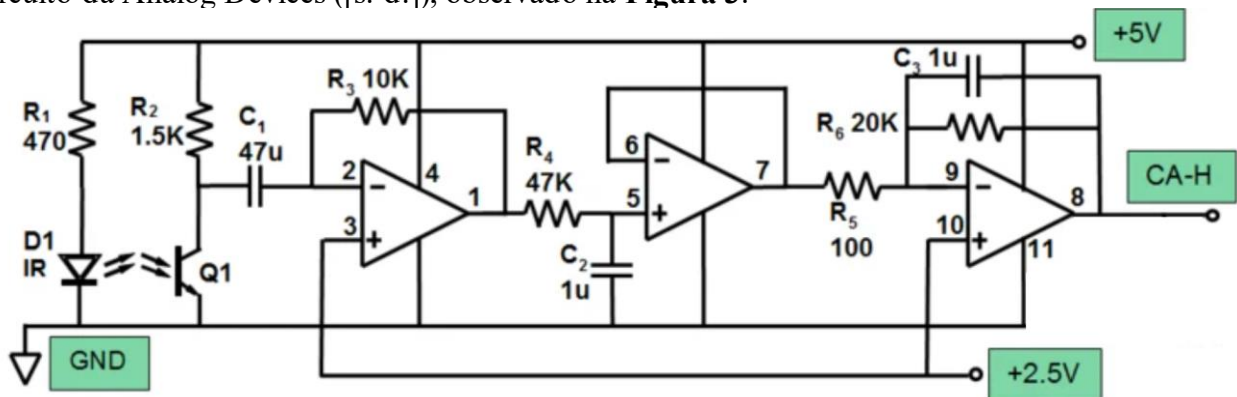


Figura 3 – Circuito analógico para tratamento do sinal
Fonte: Analog Devices ([s. d.])

Nota-se que o LED emissor sempre fica ligado, fazendo com que as variações na base do fototransistor receptor sejam exclusivamente causadas por alguma interferência externa, tal qual os batimentos cardíacos do usuário. Utilizando as fórmulas (I), (II) e (III), respectivamente, dimensionou-se o resistor de limitação de corrente para o LED IR (para um LED de 5 mm, considerou-se uma corrente máxima de 50 mA com tensão máxima de operação de 1,5 V), dimensionou-se as frequências de corte dos filtros e amplificadores (o sinal é acoplado por um capacitor de 47 μF que age como um filtro DC com frequência de corte em 0,34 Hz; para o PB, de 3,39 Hz; e para o amplificador final, de 7,69 Hz), dimensionou-se os ganhos (para o TIA, ganho de 10 kΩ; para o PB, ganho praticamente unitário; para o amplificador final, de 200 V/V). Com estes valores, é possível filtrar o sinal de ruídos

indesejados, sem distorcê-lo muito e mantendo a integridade da forma do sinal que é necessária para se calcular os batimentos cardíacos.

$$I_F = \frac{V_P - V_F}{R_1} \quad (I)$$

$$F_{cl} = \frac{1}{2\pi \cdot R_4 \cdot C_2} \quad (II)$$

$$A_v = -\frac{R_6}{R_5} \quad (III)$$

Com base no circuito montado anteriormente, o esquemático final foi montado no *software online* EasyEDA, e é mostrado na **Figura 4**, sendo adaptado para incluir o microcontrolador e os elementos de acionamento (como o *vibracall* e o *buzzer*), além do *display OLED*.

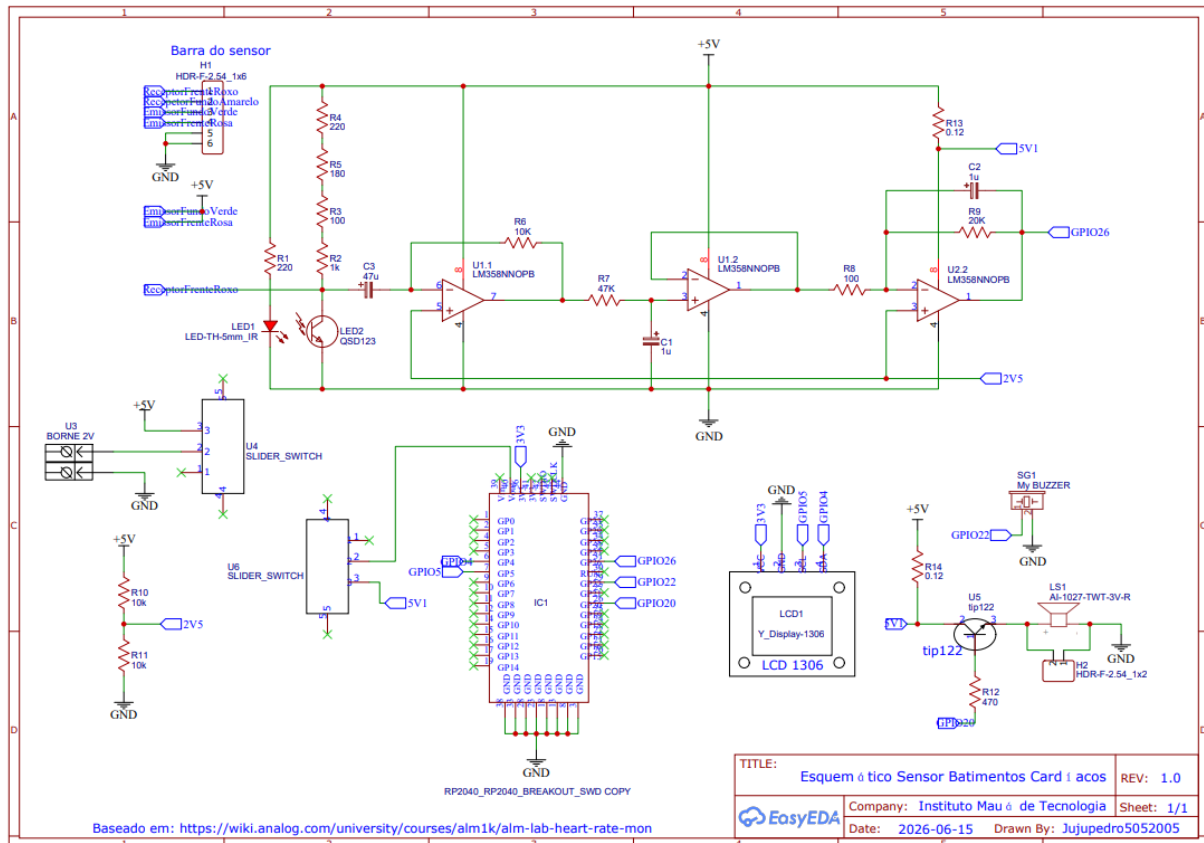


Figura 4 – Circuito analógico para tratamento do sinal
Fonte: Autoria própria

Para se obter o sinal de referência de 2,5 V para as entradas não-inversoras dos OPAMPs, foi utilizado um divisor resistivo (de R10 com R11), uma vez que a corrente de entrada dos OPAMPs é praticamente nula, fazendo com que o divisor mantenha de forma estável o valor de tensão requerido. Foi adicionada duas chaves SWITCH, uma diretamente nos bornes de alimentação +5V e outra no pino de VBUS do microcontrolador, permitindo que este fosse reprogramado e fosse feito o monitoramento pela porta SERIAL, mesmo com o resto da placa ligada (é indicação do *datasheet* que VBUS sirva ou para alimentar o regulador de tensão da placa com +5V, ou, se o cabo micro USB estiver conectado, alimentar alguma parte do circuito com +5V que vem diretamente do cabo). O *buzzer* foi conectado diretamente na saída digital do microcontrolador, mas o motor de *vibracall*, por consumir uma corrente maior do que o recomendado para uma porta do microcontrolador, foi chaveado com um TIP122 (transistor na configuração darlington).

Para realizar as tarefas de processamento digital, de leitura analógica e de comandos digitais, foi escolhida placa Raspberry Pi Pico, equipada com o microcontrolador RP2040, que é um Dual-core ARM Cortex-M0+ rodando a até 133 MHz e com ADC com resolução de 12 bits, e foi utilizada a comunicação SPI com o OLED e UART SERIAL para *debugging*. Ademais, segue a lista final de componentes: switch slider de 2 posições (x2), borne de 2 vias (x1, conectados em fonte de

alimentação externa de +5V), receptor e emissor IR de 5 mm, *display* OLED 0,96" ssd1306 (x1), motor *vibracall* 1027 (x1), *buzzer* ativo (x1), transistor TIP122 (x1), amplificador LM358 (x2), conectores macho-fêmea dupont, resistores nos valores de 100 Ω (x2), 180 Ω (x1), 220 Ω (x2), 470 Ω (x1), 1k Ω (x1), 10k Ω (x3), 20k Ω (x1), 47k Ω (x1) e 0,12k Ω (x2, usados para “jumper” as trilhas), e capacitores eletrolíticos nos valores 1uF (x2) e 47uF (x1). Os valores destes resistores e capacitores foram ajustados e testados empiricamente até que se obteve sinais limpos no osciloscópio durante o período de prototipagem, como mostrado na **Figura 5**.

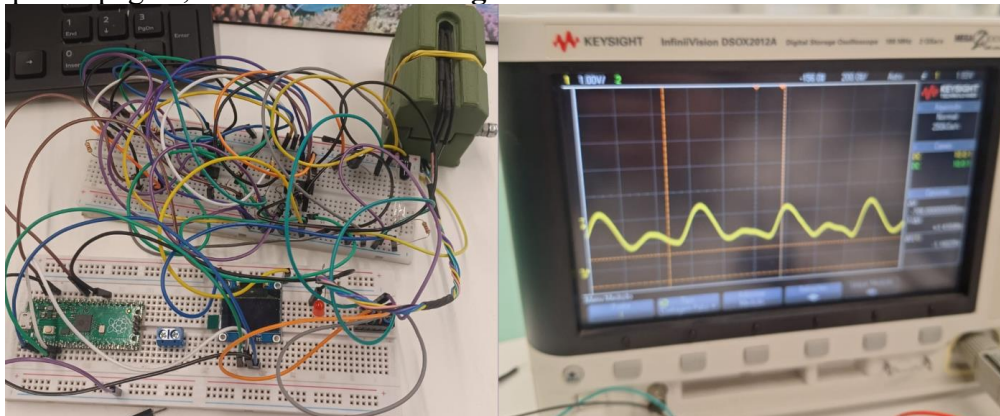


Figura 5 – Protótipo inicial analisado com osciloscópio

Fonte: Autoria própria

A partir do esquemático apresentado na **Figura 4**, no próprio EasyEDA, a placa de circuito impresso (PCI) foi roteada manualmente em apenas uma camada e impressa no fenolite na máquina CNC do W400, utilizando apenas componentes through hole, como mostra a **Figura 6**.

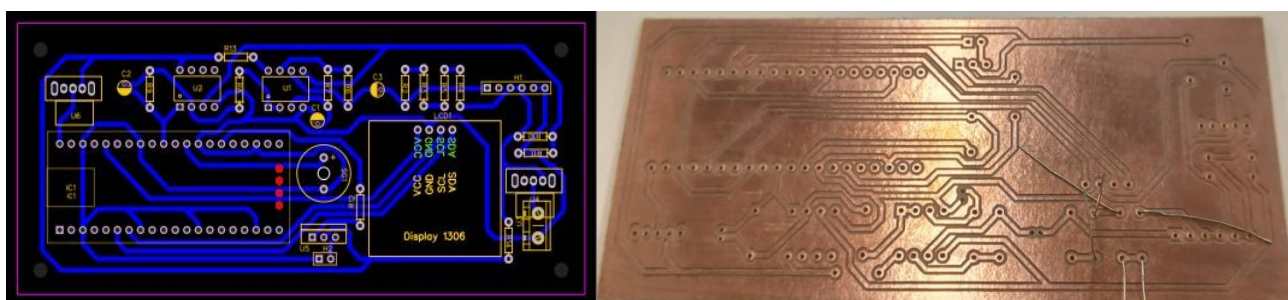


Figura 6 – PCI feita no EasyEDA, na esquerda, e ela após sair da CNC, na direita

Fonte: Autoria própria

Junto da eletrônica, foi desenvolvida uma peça mecânica para oferecer suporte ao posicionamento do emissor e do receptor, de forma a manter os LEDs próximos e entre o dedo do usuário, aplicando uma leve pressão. Mostrado na **Figura 7**, este suporte foi desenvolvido no Solidworks e impresso com o polímero PLA (Ácido Polilático) na impressora 3D modelo Sovol SV07. Ademais, o suporte conta com um elástico externo que garante a pressão aplicada no dedo do usuário; este foi dividido em duas peças, sendo que ambas são unidas por uma dobradiça feita com um parafuso M4, uma porca Parlock e uma camisa de sugador de solda, com o intuito de diminuir o atrito entre as peças sem o uso de um rolamento.



Figura 7 – Na esquerda, projeto no Solidworks e, na direita, parte de baixo impressa em 3D

Fonte: Autoria própria

Uma vez que a eletrônica e o projeto mecânico estavam finalizados, o código de programação do microcontrolador foi desenvolvido com o objetivo de ler e tratar o sinal para medir o batimento cardíaco e controlar os atuadores correspondentes. Na **Figura 8**, é apresentada a entrada ADC sem qualquer tipo de filtro digital, sendo caracterizada por mudanças de comportamento, que podem ser provenientes de diversos fatores, como a entrada de luz externa na base do fototransistor ou a forma como o dedo é colocado no par emissor-receptor. A aquisição do sinal ocorre no *call-back* da função `sample_timer_callback()`, que ocorre a cada 10 ms, equivalente a 100 Hz (um valor de frequência de amostragem mais do que suficiente, segundo Nyquist, para observar o fenômeno de batimento cardíaco humano, que, em geral, ocorre entre 30 e 200 BPM, o que seria equivalente a um intervalo de 0,5 Hz a 3,3 Hz).

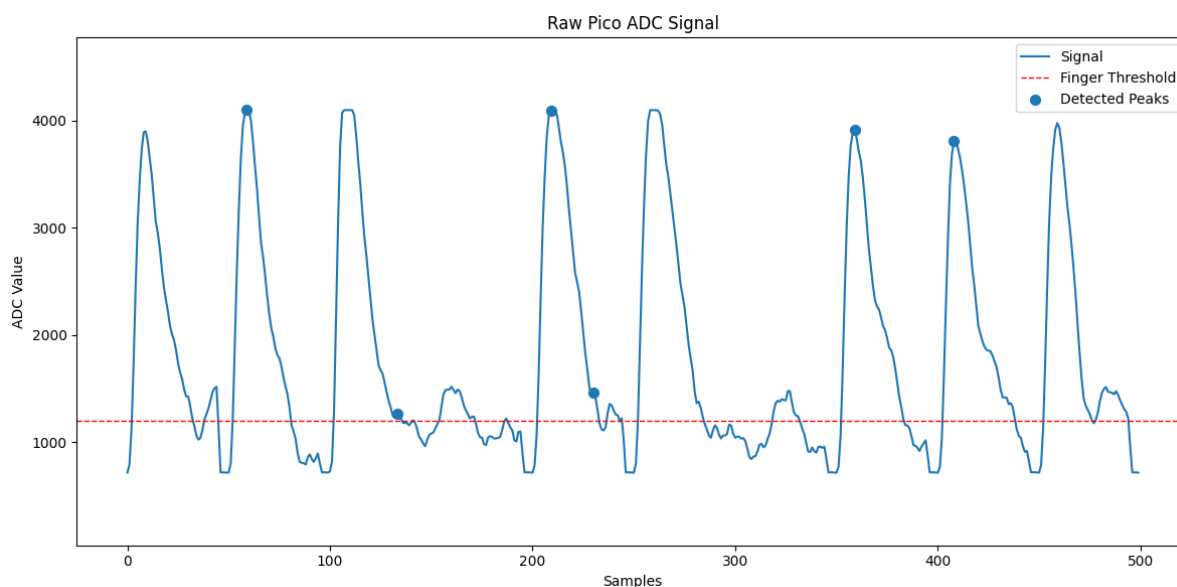


Figura 8 – Sinal ruidoso na entrada do ADC do microcontrolador

Fonte: Autoria própria

Em vista destes ruídos foi proposta uma estratégia da utilização dois filtros de média móvel, que serão explicados a seguir, obtendo uma curva filtrada, mostrada na **Figura 9**. O objetivo da implementação de dois filtros digitais é que um deles é aplicado na leitura bruta, suavizando seu comportamento, e o outro é aplicado para auxiliar no cálculo do BPM. Este sinal filtrado, por ser, pouco ruidoso e ter forma de onda bem definida, com distinção clara da sístole e diástole, foi utilizado como base para estruturar um algoritmo específico para a forma geral da onda oriunda do ritmo cardíaco.

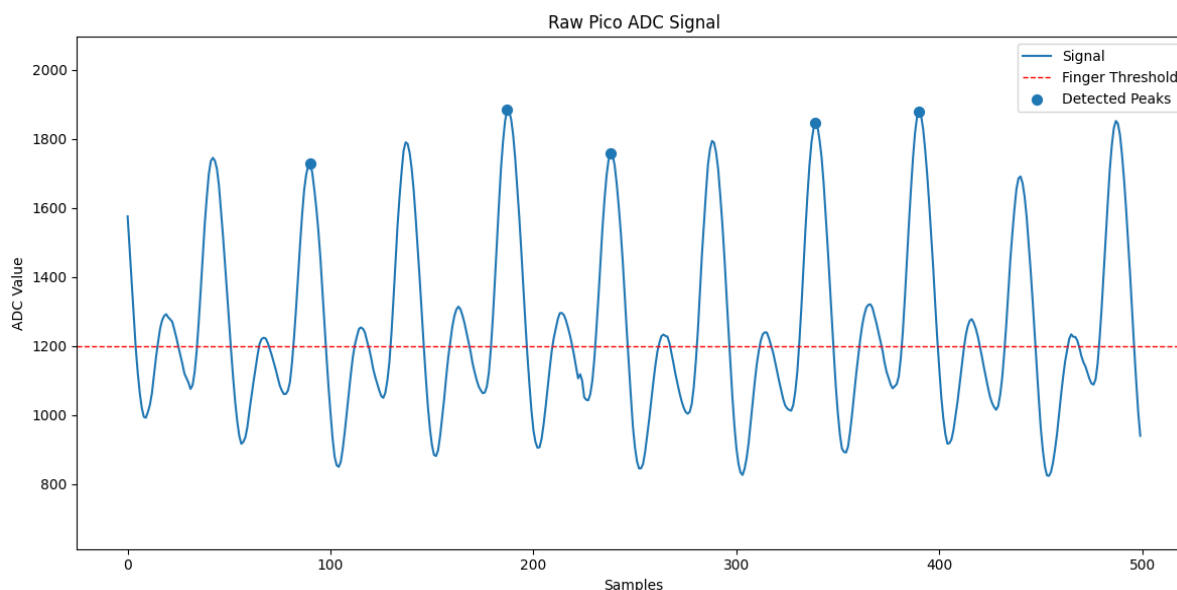


Figura 9 – Sinal filtrado para cálculo do BPM

Fonte: Autoria própria

A **Figura 8** e a **Figura 9** foram geradas a partir de um código de *debugging* escrito em python chamado de `python_plotter.py` e utilizando as bibliotecas `pyserial` para comunicação SERIAL entre o computador e o microcontrolador, `numpy` para realizar os cálculos com *arrays* das séries temporais e `matplotlib` para fazer a exibição em tempo real. Este código agilizou o processo de ajuste dos parâmetros dos filtros e do algoritmo de detecção de pontos de máximo da sístole.

O código escrito no microcontrolador é responsável por três etapas principais: identificar os pontos de pico de contração isovolumétrica, que marca o início da sístole, a partir do sinal lido na entrada analógica (rejeitando, por exemplo, picos de diástole); calcular os batimentos por minuto a partir dos picos identificados; acionar atuadores que fazem a interface com o usuário, como o *buzzer* para indicar a ocorrência de pico no sinal, um motor de *vibracall* para fazer uma sessão de respiração com o objetivo de baixar a frequência cardíaca caso esta passe de um valor determinado (em testes, usou-se 90 bpm), além de um display OLED que indica a presença ou ausência do dedo no sensor, bem como os batimentos por minuto medidos. O fluxograma ilustrativo de toda esta lógica é apresentado na **Figura 10** e é mais bem explicado nos parágrafos a seguir.

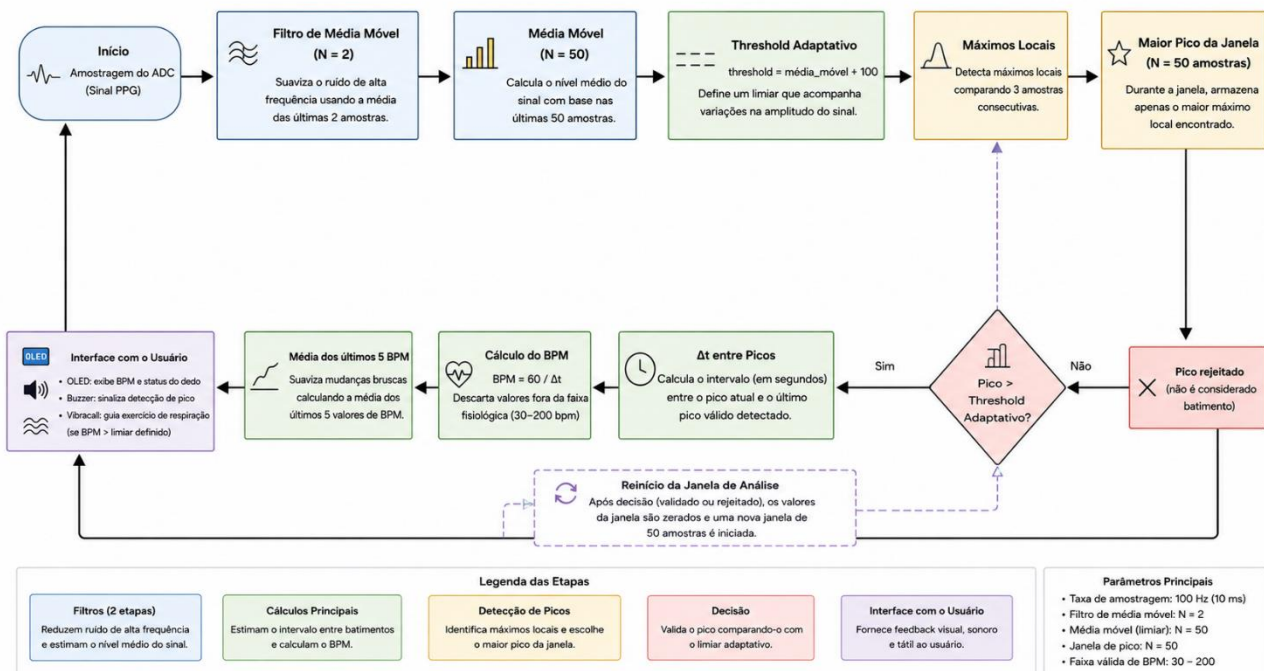


Figura 10 – Fluxograma da lógica de programação

Fonte: Autoria própria (com ChatGPT)

O firmware desenvolvido para o microcontrolador é responsável pelo processamento do sinal proveniente do sensor fotopletismográfico (PPG), pela estimativa da frequência cardíaca e pelo acionamento dos dispositivos de interface com o usuário. O algoritmo executa três funções principais: identificar os picos correspondentes aos batimentos cardíacos no sinal adquirido, calcular a frequência cardíaca em batimentos por minuto (BPM) a partir do intervalo entre picos consecutivos e controlar os atuadores do sistema, incluindo um buzzer, um motor de vibração e um display OLED.

```

filter_buffer[filter_idx] = raw;
filter_idx = (filter_idx + 1) % FILTER_WINDOW;

float filtered = 0;

for(int i = 0; i < FILTER_WINDOW; i++)
    filtered += filter_buffer[i];

filtered /= FILTER_WINDOW;

```

Figura 11 – Primeiro filtro de média móvel

Fonte: Autoria própria

Inicialmente, cada amostra proveniente do conversor analógico-digital (ADC) passa por um filtro de média móvel de curta janela, utilizado para reduzir o ruído de alta frequência presente no

signal, mostrado na **Figura 11**. Durante as primeiras etapas do desenvolvimento, quando a eletrônica ainda era implementada em protoboard e apresentava maior nível de ruído, foram utilizadas janelas de 25 amostras. Após a confecção da placa de circuito impresso (PCB), a melhoria da qualidade do sinal permitiu reduzir essa janela para apenas duas amostras, diminuindo o atraso introduzido pelo filtro sem comprometer a estabilidade da medição.

Em seguida, o sinal filtrado é utilizado para calcular uma segunda média móvel, agora composta pelas últimas 50 amostras. Essa média representa o nível médio do sinal e é empregada para definir um limiar adaptativo de detecção de picos. Diferentemente de um limiar fixo, essa abordagem permite acompanhar variações lentas na amplitude do sinal provocadas por mudanças na pressão exercida pelo dedo sobre o sensor, diferenças fisiológicas entre usuários ou pequenas alterações nas condições de aquisição. Observa-se que o limiar de detecção é obtido adicionando um deslocamento constante (+100) ao valor médio do sinal, permitindo que o limiar acompanhe automaticamente variações de amplitude.

Após a determinação do limiar adaptativo, inicia-se uma janela de análise composta por 50 amostras. Durante esse intervalo, todos os máximos locais são identificados, porém apenas o maior deles permanece armazenado como candidato a batimento cardíaco. A identificação dos máximos locais é realizada comparando três amostras consecutivas, como mostrado na **Figura 12**.

```
signal[0] = signal[1];
signal[1] = signal[2];
signal[2] = filtered;

if(signal[1] > signal[0] &&
    signal[1] > signal[2])
{
    if(signal[1] > candidate_peak_value)
    {
        candidate_peak_value = signal[1];
        candidate_peak_idx = sample_counter - 1;
    }
}
```

Figura 12 – Identificação de máximos locais

Fonte: Autoria própria

Ao final da janela de análise, somente o maior máximo local é validado, desde que sua amplitude seja superior ao limiar adaptativo, como mostrado na **Figura 13**. Essa estratégia reduz significativamente a probabilidade de que pequenas oscilações ou picos secundários sejam interpretados como novos batimentos.

```
if(samples_since_candidate >= PEAK_WINDOW)
{
    if(candidate_peak_value >= threshold)
    {
        ...
    }

    candidate_peak_value = 0;
    candidate_peak_idx = 0;
    samples_since_candidate = 0;
}
```

Figura 13 – Validação dos máximos locais como picos

Fonte: Autoria própria

Uma vez validado um pico, calcula-se o intervalo entre o batimento atual e o anterior. Conhecendo-se a frequência de amostragem (100 Hz), converte-se esse intervalo em segundos e, posteriormente, em batimentos por minuto. Assim, como mostra a **Figura 14**, valores fisiologicamente improváveis são descartados e o BPM instantâneo é suavizado utilizando uma média dos últimos cinco valores calculados.

```

int delta_samples =
    candidate_peak_idx - last_peak_idx;

float delta_seconds =
    (float)delta_samples / SAMPLE_RATE;

float bpm_candidate =
    60.0f / delta_seconds;

if(bpm_candidate >= 30 &&
    bpm_candidate <= 200)
{
    bpm = bpm_candidate;
    add_bpm(bpm);
}

bpm_history[bpm_hist_idx] = new_bpm;
bpm_hist_idx =
    (bpm_hist_idx + 1) % BPM_HIST_COUNT;

float bpm_sum = 0;

for(int i = 0; i < BPM_HIST_COUNT; i++)
    bpm_sum += bpm_history[i];

smoothBpm = bpm_sum / BPM_HIST_COUNT;

```

Figura 14 – Cálculo do BPM
Fonte: Autoria própria

Em relação à interface com o usuário, como é mostrado na **Figura 15**: sempre que um novo batimento é validado, o sistema fornece uma confirmação sonora através do *buzzer*; além disso, o display OLED apresenta continuamente o valor do BPM e informa se o dedo foi corretamente detectado; e, como funcionalidade adicional, quando a frequência cardíaca ultrapassa um limiar pré-estabelecido, o firmware inicia um exercício guiado de respiração por meio do acionamento do motor de vibração.

```

gpio_put(BUZZER_PIN, 1);
buzz_active = true;
buzz_end_sample =
    sample_counter +
    (BUZZ_DELAY * SAMPLE_RATE)/1000;

sprintf(bpm_text,
    "BPM %d",
    (int)smoothBpm);

sprintf(finger_text,
    "FINGER %s",
    has_finger ?
    "Detected" :
    "Not Detected");

if(has_finger &&
    (smoothBpm >= VIBR_THRESHOLD ||
    ex == true))
{
    gpio_put(VIBR_PIN, 1);
    ...
}

```

Figura 15 – Interface com o usuário
Fonte: Autoria própria

Além do comportamento mostrado, é importante notar que os valores da eletrônica foram dimensionados para que, ao inserir o dedo no aparelho, ocorresse a saturação do ADC do microcontrolador. Isso ocorre em razão de não linearidades no comportamento do receptor, que é um fototransistor, que faz que, quando o dedo é inserido, este demora um certo tempo para entrar em regime permanente, causando um pico de corrente que vai decaindo exponencialmente em seu valor DC. Assim, utilizou-se justamente esta transição como estratégia para identificar quando o dedo foi inserido; é importante notar que, segundo o datasheet da RP2040, há proteção interna do ADC contra tensão maiores, logo, não há problema em exceder em certo limiar de tensão por um tempo controlado. A **Figura 16** mostra este caso de saturação.

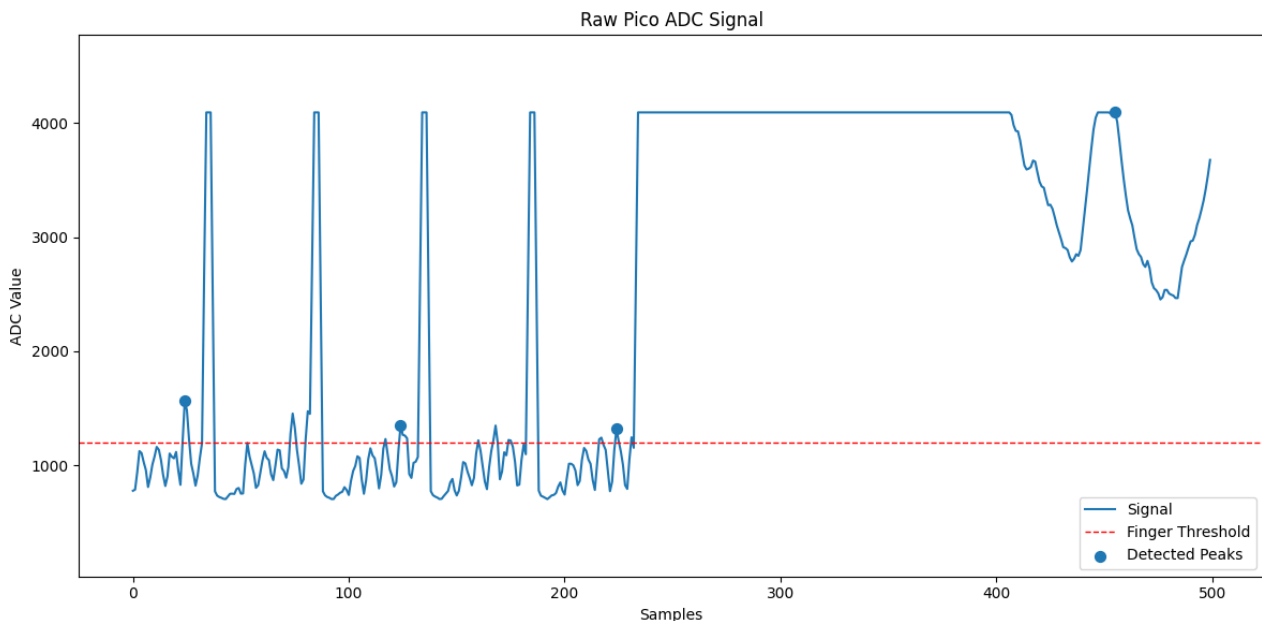


Figura 16 – Sinal lido na ocorrência de inserção do dedo
Fonte: Autoria própria

Resultados e Discussão

O projeto final, conta com o hardware extremamente robusto e pouco ruidoso, gerando e transmitindo o sinal do par emissor e receptor de forma confiável até o pico e dado que o sensor mede a frequência de picos e não o valor real deles, o sensor não depende de nenhum tipo de calibração. O software, apesar de detectar picos de forma confiável apresenta comportamento errático no cálculo efetivo do bpm, esse comportamento foi percebido ao passar o código de python para C no pico mesmo mantendo a lógica. A única diferença notável entre as implementações é o uso de interrupção com call-back de 10ms no código passado para pico, ou seja, na pico os dados só são processados a cada 10ms, enquanto no código em python eles são processados continuamente. Como efeito final a contagem de bpm's tem desvio padrão elevado, podendo ir de 110bpm para 80bpm em um caso em que, comparando com um sensor comercial, a frequência cardíaca real é de cerca de 90bpm.

A migração do circuito montado em protoboard para uma placa de circuito impresso resultou em uma redução significativa do ruído observado no sinal. Essa melhoria permitiu diminuir a janela do filtro de média móvel de 25 para apenas 2 amostras, reduzindo o atraso introduzido pelo processamento digital sem comprometer a estabilidade da detecção dos batimentos.

A comparação entre as Figuras 8 e 9 evidencia que a estratégia de filtragem adotada foi suficiente para preservar a forma de onda fotopletismográfica enquanto elimina grande parte das oscilações de alta frequência. Observa-se uma definição mais clara dos picos sistólicos, condição essencial para a correta identificação dos batimentos cardíacos. Entretanto, nota-se que o uso destes filtros acaba por enviesar a medição, dando prioridade para uma certa faixa de valores de BPM a partir dos valores escolhidos e calibrados. Neste caso, por testes empíricos, percebeu-se que a prioridade recai para valores entre 70 e 120 BPM, o que abrange de forma significativa os valores normais e esperados no dia-a-dia.

A maior dificuldade no desenvolvimento do sensor, entretanto é a compensação pelas variações anatômicas de cada indivíduo, tanto na parte mecânica quanto no desenvolvimento do firmware. O algoritmo conta com diversos limiares que moldam e barram ou permitem o andar do software a depender dos valores lidos pela pico, por exemplo, para a detecção de dedo é considerado um intervalo de valores em que o sinal da pico deve estar, para que seja considerado a presença de um dedo no sensor, entretanto testando o sensor com cerca de 6 pessoas distintas notou-se que não só que o sinal gerado por cada indivíduo apresenta intervalos de máximo e mínimo diferentes, como comportamentos diferentes de onda, o que não foi possível considerar no protótipo aqui apresentado, como consequência o ajuste finos de parâmetros só poderia ser uma solução real para esse problema para uma pessoa específica.

Uma possível solução encontrada seria a de tornar todos os limiares e parâmetros de análise parâmetros dinâmicos, constantemente atualizados conforme a leitura assim como foi adotado para limiar móvel que diferencia um pico de sístole com um pico de diástole, o que poderia sobrecarregar o processamento do microcontrolador.

Percebeu-se que o mecanismo de dobradiça utilizado no suporte de impressão 3D não foi adequado para este caso, uma vez que a abertura do suporte foi projetada para um tamanho específico de dedo, com diâmetro de 11 mm; assim, dedos maiores são muito pressionados contra os LEDs, e dedos menores praticamente não encosta no LED superior, fazendo com que, em ambos os casos a medição seja prejudicada. Em uma futura revisão do projeto, este sistema poderia ser revisado para melhor acomodar diferentes tamanhos de dedo (para esta primeira versão, optou-se por uma abertura maior, pois a condição de um dedo distante do sensor é menos crítica do que a de maior pressão nos dedos). Aparelhos profissionais têm uma articulação conjunta da dobradiça, permitindo o mordente transladar e rotacionar, ao invés de apenas rotacionar, como foi o proposto neste trabalho.

Pontua-se também que houve a tentativa inicial de fazer o cálculo da saturação sanguínea também, com a inclusão de um LED emissor com luz em outro valor de comprimento de onda, por exemplo, o vermelho ou o verde. Entretanto, o grupo não conseguiu encontrar um receptor que fosse suficientemente sensível a estes comprimentos de onda, fazendo com que o sinal lido fosse muito mais ruidoso e tivesse amplitudes AC bem menores. Caso funcionasse, a ideia seria de fazer o cálculo

do fator R, conhecido na área de fotopletismografia como a relação entre os níveis AC e DC dos sinais oriundos de estímulos de diferentes comprimentos de onda.

De forma geral, os resultados obtidos demonstram que o sistema desenvolvido atingiu os objetivos propostos quanto à aquisição do sinal fotopletismográfico, ao condicionamento analógico e à identificação dos batimentos cardíacos. As principais limitações observadas concentram-se na robustez do algoritmo de estimativa do BPM e na adaptação do sistema mecânico a diferentes usuários, aspectos que constituem as principais oportunidades de aprimoramento para versões futuras do projeto.

Conclusões

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento completo de um sensor de frequência cardíaca baseado em fotopletismografia, contemplando o projeto eletrônico, o condicionamento analógico do sinal, o desenvolvimento de uma placa de circuito impresso, a construção de um suporte mecânico para posicionamento do dedo e a implementação do firmware responsável pela aquisição, processamento e exibição dos dados ao usuário.

Os resultados obtidos demonstraram que a cadeia de condicionamento analógico e os filtros digitais desenvolvidos foram capazes de fornecer um sinal fotopletismográfico com baixo nível de ruído e boa definição dos picos sistólicos, permitindo sua identificação de forma confiável. Além disso, a integração com display OLED, buzzer e motor de vibração mostrou a viabilidade da implementação de um sistema embarcado completo utilizando componentes de baixo custo e de fácil obtenção.

Entretanto, verificou-se que a estimativa da frequência cardíaca ainda apresenta limitações decorrentes principalmente da elevada variabilidade fisiológica entre diferentes usuários e das simplificações adotadas no algoritmo de processamento. Da mesma forma, o mecanismo mecânico desenvolvido para o posicionamento do dedo mostrou-se sensível às diferenças anatômicas, influenciando diretamente a qualidade do sinal adquirido.

Como trabalhos futuros, destacam-se o desenvolvimento de algoritmos com parâmetros totalmente adaptativos, capazes de ajustar automaticamente seus limiares de detecção, bem como a revisão do projeto mecânico do suporte para acomodar diferentes dimensões de dedo de forma mais uniforme. Com essas melhorias, espera-se aumentar a robustez e a precisão do sistema, tornando-o mais adequado para aplicações práticas de monitoramento da frequência cardíaca.

Referências Bibliográficas

- ANALOG DEVICES. **ALM-Lab: Heart Rate Monitor**. [S. l.]: Analog Devices, [s. d.]. Disponível em: <https://wiki.analog.com/university/courses/alm1k/alm-lab-heart-rate-mon>. Acesso em: 23 jun. 2026.
- CHOWDHURY, Aditta; DAS, Diba; ELDALY, Abdelrahman B. M.; CHEUNG, Ray C. C.; CHOWDHURY, Mehdi Hasan. **Photoplethysmogram-based heart rate and blood pressure estimation with hypertension classification**. *IPEM-Translation*, v. 9, p. 100024, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ipemt.2024.100024>.